Isolere DNA fra kiwi

I dette forsøket observerer du DNA uten å bruke et mikroskop.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Plantecellens oppbygning og DNA
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvordan tror du DNA-et kommer du til å se ut? Beskriv mengde, farge, konsistens og form.

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- begerglass (100 mL)
- reagensglass med stativ
- glasstav eller rørepinne
- trakt
- dråpeteller
- en kvart kiwi (uten skall)
- filterpapir
- rødsprit
- løsning av vann, salt, natron og sjampo (laget av lærer på forhånd)

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Rester fra forsøket skylles ut i vasken med mye vann.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Legg kiwibiten i begerglasset og mos kiwien godt ved hjelp av rørepinnen. Vær litt forsiktig når du moser kiwien, for det er fort gjort å knuse begerglasset.

2. Tilsett 4 spiseskjeer av løsningen bestående av vann, salt, natron og sjampo i begerglasset sammen med den moste kiwien. Rør godt rundt med røre-pinnen, men pass på at det ikke dannes for mye skum.

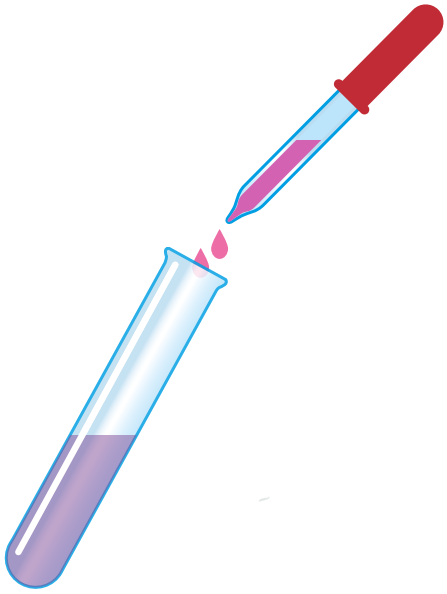
3. Sett trakten oppi reagensglasset og brett filtrerpapiret. Filtrer kiwiløsningen fram til reagensglasset er omtrent halvfullt. Pass på at filteret ikke revner, vær tålmodig!

4. Mens du venter på at kiwiløsningen filtreres, kan du reflektere over hva du har gjort så langt i forsøket. Ta på deg «forskerbrillene» og reflekter over hva som skjedde når du gjorde stegene under. Fullfør setningene under ved å koble boksene sammen.

Jeg moste kiwien, for å...	...trekke til seg negative ladninger og dermed gjør DNA-et mindre løselig.
Jeg tilsatte vann, for å...	...framskynde eller sette i gang en kjemisk reaksjon.
Jeg tilsatte sjampo, for å...	...få cellene og DNA-et til å flyte fritt rundt.
Jeg tilsatte natron, for å...	...spre cellene utover og «knuse» celleveggene.
Jeg tilsatte salt, for å...	...bryte ned fettet rundt cellene og cellekjernene.

5. Skyll begerglasset og hent litt rødsprit. Hold reagensglasset skrått og tilsett rødsprit langs veggen på glasset med hjelp av dråpetelleren. Det er viktig at du ikke tilsetter rødspriten direkte ned i løsningen. Ha omtrent 1 cm lag med rødsprit på toppen av kiwiløsningen.

6. Ta tak i toppen av reagensglasset med pekefingeren og tommelen din, og lag rolige sirkelbevegelser i noen minutter. **Beskriv hva som skjer.**



ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Forklar hva som skjedde når du tilsatte rødsprit. Bruk Internett til å søke på «DNA + løselighet i alkohol».
- Hvorfor ligger kiwiløsningen nederst, DNA-et i midten og rødspriten på toppen?
- Lag en oppsummering av resultatet i forsøket, der du bekrefter eller avkrefter hypotesen din.